Universidad de los Andes

Intergal con Ec. Dif. - 202319

Taller 1

Prof.: Otaivin Martínez Mármol.

Grupos de **máximo** 3 personas. **Fecha de entrega:** Sábado 10 de junio por BloqueNeón.

Solo una de las personas debe enviarlo. No olvide escribir todos los nombres.

---

(1) Realice las siguientes integrales.

(a) $\displaystyle\int_0^t \mathrm{e}^s \sin(t-s)\,\mathrm{d}s$.

(b) $\displaystyle\int \sqrt{x^2+2ax}\,\mathrm{d}x$, con $a>0$.

(c) $\displaystyle\int \frac{4y^2-7x-12}{y(y+2)(y-3)}\,\mathrm{d}y$.

(d) $\displaystyle\int \frac{1}{x(x+1)^3}\,\mathrm{d}x$.

(e) $\displaystyle\int_2^a \frac{1}{\sqrt{a-x}}\,\mathrm{d}x$, con $a>2$.

(2) Pruebe que para todo n entero se cumple que

$$\int x^n \,\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x = x^n \,\mathrm{e}^x - n\int x^{n-1}\,\mathrm{e}^x \,\mathrm{d}x.$$

(3) Determine si la integral converge o diverge comparándola con otra integral.

(a) $\displaystyle\int_0^\infty \frac{x}{x^4+1}\,\mathrm{d}x$.

(b) $\displaystyle\int_1^\infty \frac{\mathrm{e}^{-x}}{x^2}\,\mathrm{d}x$.

(c) $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\sin^2(\sqrt{x^2+90}-\arctan(1/x))+1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$.

(4) Muestre que si n, m son enteros positivos entonces se cumplen las siguientes fórmulas de ortogonalidad

(a)
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = 0.$$

(b)
$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & \text{si } m \neq n, \\ \pi, & \text{si } m = n. \end{cases}$$

(c)
$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \begin{cases} 0, & \text{si } m \neq n, \\ \pi, & \text{si } m = n. \end{cases}$$

(5) La transformada de Laplace de una función $f(t)$ se define como

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\,\mathrm{e}^{-st}\,\mathrm{d}t.$$

Encuentre la transformada de Laplace de las funciones

(a) $f(t) = \mathrm{e}^t$

(b) $f(t) = t$